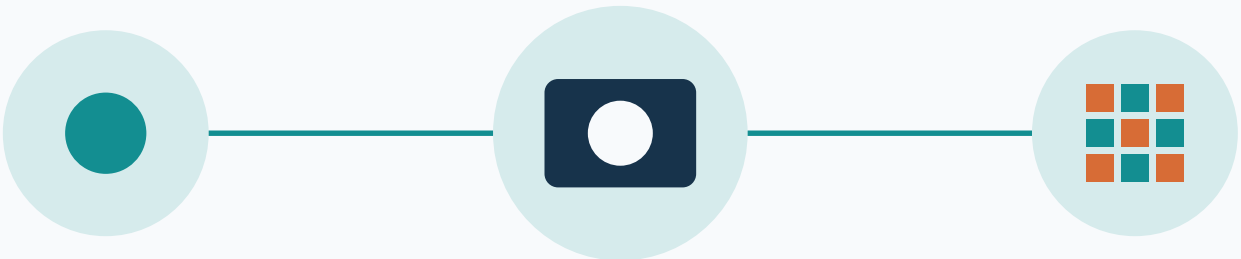


原 PPT

Imaging and Measurement

From light to a digital image

A short introduction



原位中文页

成像与测量

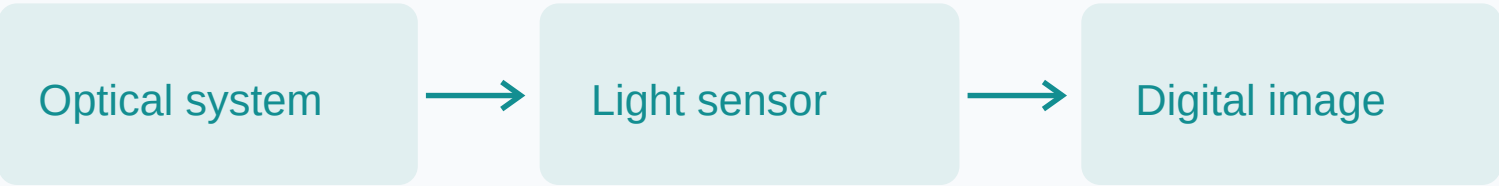
从光到数字图像

简明入门



Course structure

Light enters the optical system.
The sensor converts light into an electrical signal.
A digital image is formed from sampled measurements.



课程结构

光进入光学系统。
传感器将光转换为电信号。
采样测量值形成数字图像。



整体知识架构

成像流程：光学系统 → 传感器 → 数字图像。
先理解光如何变成信号，再理解采样与量化；最后用尺寸和位深描述图像。

Optical sensor

A sensor converts a physical input into a measurable signal.
An optical sensor responds to incoming light.



光学传感器

传感器将物理输入转换为可测量的信号。
光学传感器响应入射光。

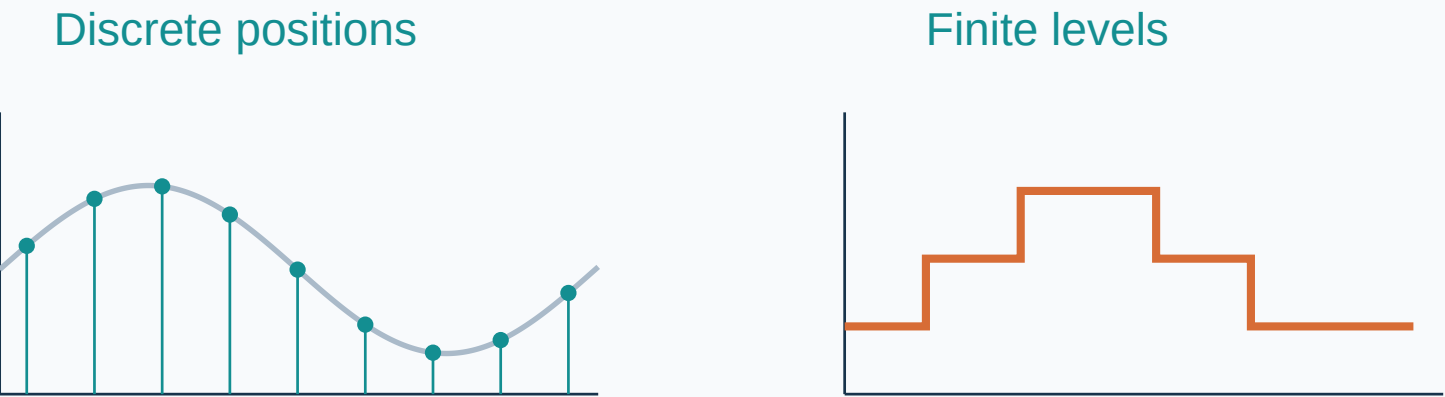


术语 | 传感器

传感器（sensor）：将物理输入转换为可测量的信号。光学传感器响应入射光。

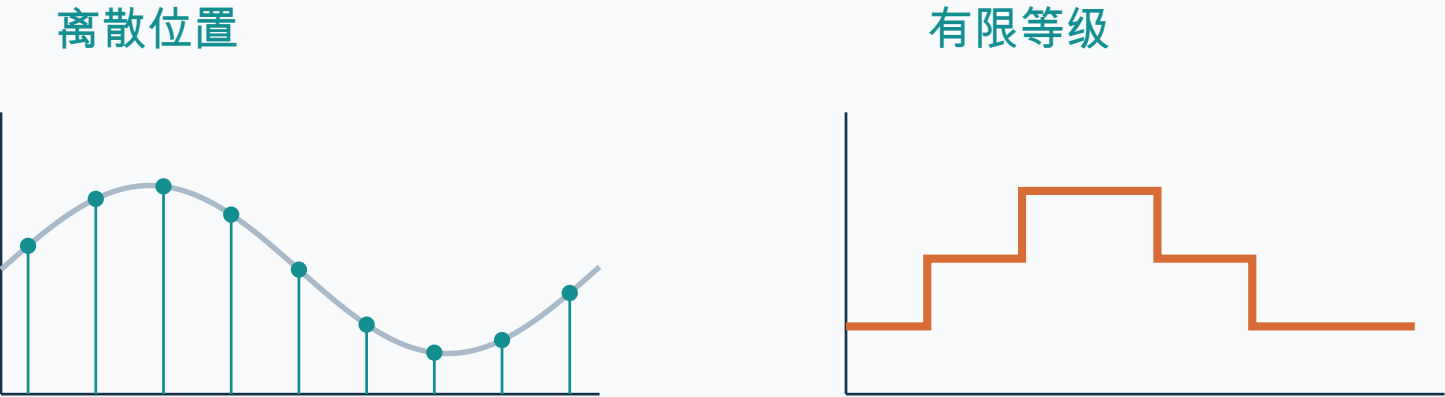
Sampling and quantization

Sampling selects values at discrete positions.
Quantization maps values to a finite set of levels.



采样与量化

采样在离散位置选取数值。
量化将数值映射到有限的等级。



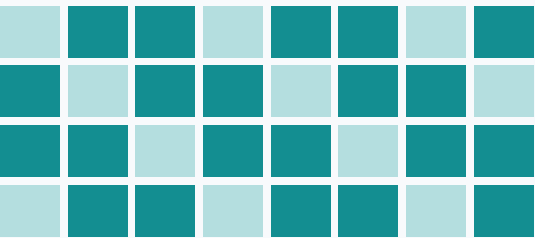
辨析 | 采样与量化

- 1. 采样（sampling）：在离散位置选取数值。
 - 2. 量化（quantization）：将数值映射到有限的等级。
- 核心区别：采样离散化位置；量化离散化数值。

Image size and bit depth

Image size counts pixels along each dimension.
Bit depth sets the number of bits used per pixel.
For grayscale data, 8 bits represent 256 intensity levels.

Pixel grid



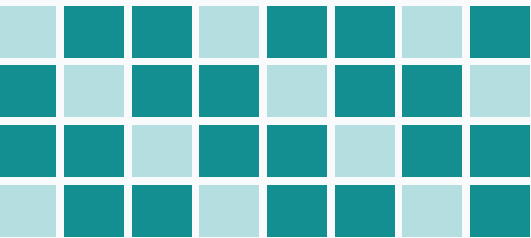
Intensity levels



图像尺寸与位深

图像尺寸表示各维度的像素数。
位深表示每个像素使用的位数。
灰度数据中，8位可表示256个强度等级。

像素网格



强度等级



短答 | 图像尺寸

问：图像尺寸表示什么？
Q: What does image size count?

答：图像尺寸表示各维度的像素数。
A: Image size counts pixels along each dimension.

短答 | 灰度等级

问：8位灰度数据可表示多少个强度等级？
Q: How many intensity levels can 8-bit grayscale data represent?

答：灰度数据中，8位可表示256个强度等级。
A: For grayscale data, 8 bits represent 256 intensity levels.